

Magnus Rappuhn, Finn Garbers, Niklas von Hirschfeld

PLANCK KONSTANTE BESTIMMEN

2024-12-03

Inhaltsverzeichnis

Versuchsprotokoll	1
Beobachtung	1
Auswertung	2

Versuchsprotokoll

In der folgenden Messung wird die Grenzspannung verschieden farbiger LEDs gemessen. Die Messung soll am Ende die Berechnung der Plankschen Konstante ermöglichen.

Für den Aufbau werden die LEDs an ein Cassy Messgerät geschlossen, welches wiederum mit dem Netzteil verbunden ist, wie auch auf der Schaltskizze **in Abbildung 1.1** zu sehen ist. Um den Messwert zu erhalten wird die Spannung langsam erhöht, um die Grenzspannung zu erhalten. Außerdem werden die Messwerte an die Cassyapp auf dem Laptop übertragen um eine Visuelle Darstellung in eine Graphen zu erhalten

Materialien:

- Cassy Messgerät
- Kabel
- LEDs in verschieden Farben
- Netzteil
- Laptop

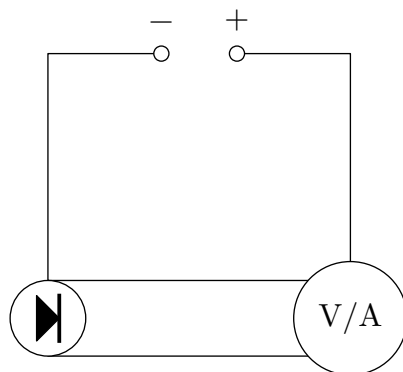


Abbildung 1.1: Schaltskizze

Beobachtung

Beim vergrößern der Spannung konnten folgende Werte gemessen werden:

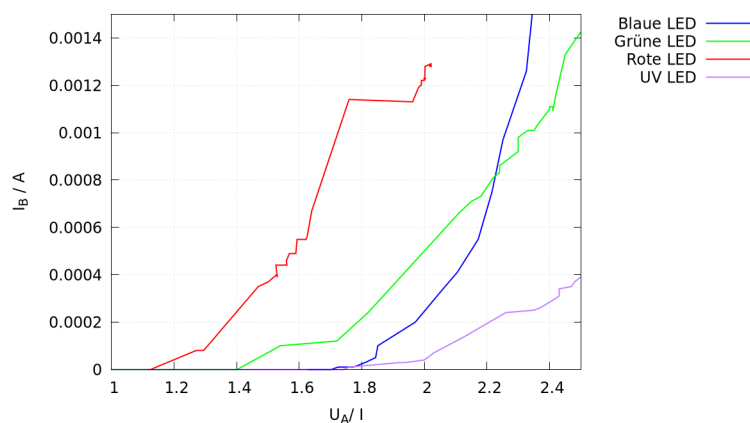


Abbildung 1.2: Messung

damit ergeben sich folgende *Grenzspannungen*:

LED	Rot	Grün	Blau	UV
Grenzspannung	1.13	1.4	1.7	1.72

Tabelle 1.1: Grenzspannungen

Auswertung

Um die Planck Konstante zu berechnen, muss zunächst die Energie (E) und die Frequenz (f) ermittelt werden.

$$E = e \cdot U_G$$

$$f = \frac{c}{\lambda_{\max}}$$

Gegeben sind folgende Werte:

	Rot	Grün	Blau	UV
U_G	1.13	1.4	1.7	1.7
$\lambda_{\max}$	$6.32 \cdot 10^8 m$	$5.14 \cdot 10^8 m$	$4.63 \cdot 10^8 m$	$3.99 \cdot 10^8 m$

Tabelle 1.2: Gegebenen Werte für die LED's

Mit diesen wird für jede LED E und f bestimmt und daraus mit folgender Formel die Planck Konstante berechnet:

$$h = \frac{E}{f}$$

Damit ergeben sich folgende Werte für f , E und h :

LED	Rot	Grün	Blau	UV
E in J	$1.81 \cdot 10^{-19}$	$2.24 J \cdot 10^{-19}$	$2.72 J \cdot 10^{-19}$	$2.76 J \cdot 10^{-19}$
f	$4.74 \cdot 10^{14}$	$5.83 \cdot 10^{14}$	$6.47 \cdot 10^{14}$	$7.51 \cdot 10^{14}$
h	$3.82 \cdot 10^{-34}$	$4.64 \cdot 10^{-34}$	$2.63 \cdot 10^{-34}$	$2.29 \cdot 10^{-34}$

Tabelle 1.3: Ergebnis

Die Planck Konstante hat einen ungefähren Wert von $h = 6.63 \cdot 10^{-34}$. Unsere Werte liegen alle ungefähr in diesem Bereich.